

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX & MIN



NAMA : RAFFI ADITIYA SAPUTRA

NIM : 109082500094

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian data adalah suatu proses yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, seperti pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, dan pencarian buku pada rak buku.

B. Guided

1. Program Min Max Array

```
package main
import
"fmt"
func nilaiTerbesar(array []int) (int,
int) {    var idx int    var
nilaiTerbesar int = array[0]    var
idxDitemukan int = 0    for idx = 1; idx
< len(array); idx++ {        if
array[idx] > nilaiTerbesar {
nilaiTerbesar = array[idx]
idxDitemukan = idx
        }    }    return
nilaiTerbesar, idxDitemukan
} func nilaiTerkecil(array []int) (int,
int) {    var idx int    var
nilaiTerkecil int = array[0]    var
idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
if array[idx] < nilaiTerkecil {
nilaiTerkecil = array[idx]
idxDitemukan = idx
        }    }    return
nilaiTerkecil, idxDitemukan
} func main() {    var arrAngka [5]int =
[5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])
```

```

        fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-
%d", nilaiMin, idxNilaiMin)    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
    nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
ZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week9-Modul-10\Gui
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai ekstrem, yaitu nilai tertinggi dan terendah. Logika utamanya terletak pada dua fungsi yaitu **nilaiTerbesar** dan **nilaiTerkecil**, yang bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen di dalam array secara berurutan. Kemudian selanjutnya pada bagian fungsi utama **main**, array berisi lima angka acak sebagai sumber data.

2. Program Min Max Struct

```

package main

import
    "fmt"
    type mahasiswa
    struct {      nama
    string      nim
    string
        IPK float64
    } type arrMahasiswa
    [3]mahasiswa

```

```

func IPKTerb Besar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
var mhsTerb Besar mahasiswa = array[0]      var
idxDitemukan int = 0      var I int
    for I = 1; I < len(array); i++ {
if array[i].IPK > mhsTerb Besar.IPK {
mhsTerb Besar = array[i]
idxDitemukan = i
    }
    }      return mhsTerb Besar,
idxDitemukan
} func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa,
int) {      var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
var idxDitemukan int = 0      var I int
    for I = 1; I < len(array); i++ {
if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
mhsTerkecil = array[i]
idxDitemukan = i
    }    }      return
mhsTerkecil, idxDitemukan
} func main() {      var arrMhs arrMahasiswa
var I, j int      for I = 0; I < len(arrMhs); i++ {
fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
fmt.Print("Masukkan nama : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
fmt.Print("Masukkan NIM :")
fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
fmt.Print("Masukkan IPK : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
fmt.Println("=====")
    }      fmt.Println()      for j =
0; j < len(arrMhs); j++ {

```

```

        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
    fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
    fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)        fmt.Println("IPK
: ", arrMhs[j].IPK)
    fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()
    var mhsMaks, mhsMin
mahasiswa    var idxMaks,
idxMin int
    mhsMaks, idxMaks =
IPKTerbesar(arrMhs[:])    mhsMin, idxMin =
IPKTerkecil(arrMhs[:])
    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan
pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan
pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run "c:\Users\MUHAS
oali.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Rappi
Masukkan NIM : 109082500094
Masukkan IPK : 3.80
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Cingire
Masukkan NIM : 123
Masukkan IPK : 3.55
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Asoy
Masukkan NIM : 234
Masukkan IPK : 3.44
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : Rappi
NIM : 109082500094
IPK : 3.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : Cingire
NIM : 123
IPK : 3.55
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : Asoy
NIM : 234
IPK : 3.44
=====
=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.80, atas nama Rappi dengan NIM 109082500094, ditemukan pada indeks ke-0
IPK Terkecil : 3.44, atas nama Asoy dengan NIM 234, ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>

```

Penjelasan:

Program diawali dengan tipe data **mahasiswa** menggunakan **struct** yang mengelompokkan variabel nama, NIM, dan IPK ke dalam satu objek. Logika pencarian dilakukan melalui dua fungsi, yaitu **IPKTerbesar** dan **IPKTerkecil**. Kedua fungsi ini bekerja dengan cara membandingkan field **IPK** dari setiap objek mahasiswa di dalam array.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import
(
    "fmt"
) func main() {    var
beratKelinci [1000]float64
var n int

    fmt.Scan(&n)
        if n >
1000 {
n = 1000
        }    for i := 0; i < n;
i++ {
    fmt.Scan(&beratKelinci[i])
}

    min := beratKelinci[0]
max := beratKelinci[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
if beratKelinci[i] < min {
min = beratKelinci[i]
        }    if
beratKelinci[i] > max {
```

```

        max = beratKelinci[i]
    }
}
fmt.Printf("%.2f %.2f\n",
min, max)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
\soal1.go"
4
2.5 1.2 5.3 3.8
1.20 5.30
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk memproses data berat badan sejumlah kelinci dan menentukan nilai berat badan yang paling minimum serta yang paling maksimum dari seluruh data yang dimasukkan. Program menggunakan sebuah array dengan kapasitas statis sebanyak **1000** elemen untuk menampung data angka desimal **float64**. Proses diawali dengan menerima input jumlah kelinci dari pengguna, dimana program memiliki mekanisme pengaman untuk membatasi jumlah input maksimal agar tidak melebihi kapasitas array yang tersedia.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y . Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y , urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import
(
    "fmt"
) func main() {    var
beratIkan [1000]float64
var x, y int

    fmt.Scan(&x, &y)
    if x >
1000 {
x = 1000
}

    for i := 0; i < x; i++ {
fmt.Scan(&beratIkan[i])
}

    var totalBeratWadah [1000]float64
var jumlahWadah int = 0
    for i := 0; i < x;
i++ {
```



```

        indeksWadah := i / y
totalBeratWadah[indeksWadah] += beratIkan[i]
        if indeksWadah >= jumlahWadah
        {
            jumlahWadah = indeksWadah
+ 1
        }
    }
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++
    {
        fmt.Printf("%.2f",
totalBeratWadah[i])
        if i <
jumlahWadah-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
    for i := 0; i < jumlahWadah;
i++ {
        var ikanDiWadahIni int
        if i == jumlahWadah-1 && x%y !=
0 {
            ikanDiWadahIni = x % y
        } else {
            ikanDiWadahIni = y
        }
        rataRata := totalBeratWadah[i] /
float64(ikanDiWadahIni)
        fmt.Printf("%.2f", rataRata)
        if i < jumlahWadah-
1 {
            fmt.Print("
")
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
\soal2.go
5 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3.00 7.00 5.00
1.50 3.50 5.00
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelompokan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas yang sudah ditentukan, lalu menghitung total berat serta rata-rata berat di setiap wadahnya. Pada tahap awal program meminta dua input yaitu, variabel **x** untuk jumlah total ikan dan variabel **y** untuk kapasitas maksimal setiap wadah. Setelah data berat ikan diinputkan ke dalam array, program menggunakan pembagian indeks (i / y) untuk menentukan ke wadah mana setiap ikan harus dimasukkan.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main
import
"fmt"

type arrBalita [100]float64
func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
```

```

        for i := 1; i < n; i++ {
if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if
arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
} func rerata(arrBerat arrBalita, n int)
float64 {    var total float64 = 0    for i
:= 0; i < n; i++ {        total +=
arrBerat[i]
    }    return total /
float64(n)
} func main() {
var data arrBalita
var n int    var min,
max float64
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita:
")    fmt.Scan(&n)
    if n >
100 {
n = 100
    }    for i := 0; i <
n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
fmt.Scan(&data[i])
    }    hitungMinMax(data, n,
&min, &max)    rata :=
rerata(data, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n",
min)    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f
kg\n", max)    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f
kg\n", rata) }

```

Output :

```
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
\soal3.go"
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.4
Masukan berat balita ke-2: 6.3
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.42 kg
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> |
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola data kesehatan balita dengan menghitung nilai berat badan minimum, maksimum, serta rata-rata dari data yang diinputkan. Program menggunakan tipe data kustom **arrBalita** berbasis array untuk menyimpan hingga 100 data berat badan dalam format bilangan desimal. Terdapat fungsi **hitungMinMax** untuk memperbarui nilai minimum dan maksimum dan fungsi **rerata** yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh data untuk menghitung nilai tengah atau rata-ratanya.

D. Kesimpulan

Pada modul ini penerapan algoritma sangat fleksibel karena dapat diimplementasikan pada tipe data dasar seperti bilangan bulat maupun pada tipe data terstruktur atau struct yang lebih kompleks. Pencarian nilai ekstrim bertujuan untuk menemukan data terkecil atau terbesar di dalam sekumpulan data secara sekuensial.